

Paragrafo – Architettura elettronica e modello fisico del primo MicroBot

Nel passaggio dalla simulazione digitale del sistema swarm alla realizzazione fisica di un MicroBot reale è necessario progettare un'architettura elettronica che permetta al robot di ricevere comandi, generare campi magnetici controllati e comunicare il proprio stato operativo attraverso segnali luminosi. L'elemento centrale di questo sistema è il microcontrollore ESP32, che rappresenta il cervello computazionale del robot e gestisce sia il flusso di informazioni sia il controllo degli attuatori fisici. Dal punto di vista ingegneristico, il microcontrollore può essere interpretato come il nodo principale di un sistema dinamico discreto in cui lo stato del robot può essere descritto come un vettore di variabili $x(t)$ che evolve nel tempo secondo una legge di aggiornamento del tipo:

$$x(t+1) = f(x(t) , u(t))$$

dove $x(t)$ rappresenta lo stato del sistema e $u(t)$ rappresenta l'insieme dei comandi ricevuti dal controller centrale. Nel caso del progetto MicroBot tali comandi vengono generati dal software di simulazione sviluppato tramite JavaScript e Canvas e possono rappresentare modalità di movimento collettivo, attivazione magnetica oppure stati di illuminazione del sistema. L'ESP32 elabora questi comandi e li converte in segnali elettrici sui pin di uscita digitali, controllando direttamente i dispositivi fisici presenti nel robot.

L'intero sistema elettronico è alimentato da una batteria agli ioni di litio di tipo Li-Po con tensione nominale pari a:

$$V_{bat} = 3.7 \text{ V}$$

Poiché il microcontrollore opera a una tensione stabile di circa:

$$V_{logic} = 3.3 \text{ V}$$

è necessario inserire nel circuito un regolatore di tensione di tipo step-down che converta la tensione della batteria in un valore stabile e sicuro per l'elettronica digitale. Nei convertitori switching la relazione tra tensione di ingresso e tensione di uscita è approssimativamente descritta dalla relazione:

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

dove D rappresenta il duty cycle del convertitore. La potenza elettrica fornita al sistema può essere espressa come:

$$P = V \cdot I$$

dove P è la potenza, V la tensione e I la corrente. Nel caso di un micro-robot di piccole dimensioni il consumo energetico del microcontrollore ESP32 può essere stimato nell'intervallo:

$$P_{\text{ESP32}} \approx 0.3 \text{ W} - 0.8 \text{ W}$$

a seconda dell'utilizzo delle periferiche interne e della trasmissione wireless.

Parallelamente al circuito di alimentazione è presente il sistema di ricarica della batteria basato sul modulo TP4056, progettato specificamente per la gestione delle batterie Li-Po. La corrente di ricarica del circuito è regolata da una resistenza di programmazione secondo la relazione:

$$I_{\text{charge}} = 1000 / R_{\text{prog}}$$

dove I_{charge} è espresso in milliampere e R_{prog} è la resistenza di programmazione in kilo-ohm.

Un altro elemento fondamentale dell'architettura elettronica è il circuito di pilotaggio della bobina elettromagnetica che permette ai MicroBot di generare forze magnetiche per l'aggancio e l'interazione tra moduli. Poiché i pin del microcontrollore non possono fornire correnti elevate, la bobina viene controllata tramite un transistor MOSFET a canale N che funge da interruttore elettronico. Il MOSFET entra in conduzione quando la tensione tra il gate e il source supera la tensione di soglia del dispositivo:

$$V_{\text{GS}} > V_{\text{th}}$$

Quando questa condizione è soddisfatta il transistor permette il passaggio della corrente attraverso la bobina elettromagnetica. Il campo magnetico generato da una bobina può essere stimato attraverso la relazione:

$$B = \mu_0 \cdot (N \cdot I) / L$$

dove

B rappresenta il campo magnetico

μ_0 è la permeabilità magnetica del vuoto

N è il numero di spire della bobina

I è la corrente che attraversa la bobina

L è la lunghezza della bobina

La presenza della bobina introduce nel circuito un comportamento induttivo. La tensione ai capi di un induttore è descritta dalla relazione fondamentale:

$$V = L \cdot (dI / dt)$$

Questo significa che variazioni rapide della corrente possono generare picchi di tensione molto elevati. Per evitare danni al MOSFET o al microcontrollore viene inserito in parallelo alla bobina un diodo di flyback che fornisce un percorso alternativo alla corrente quando il campo magnetico collassa.

L'energia immagazzinata nel campo magnetico della bobina è descritta dalla relazione:

$$E = (1 / 2) \cdot L \cdot I^2$$

Questa energia deve essere dissipata in modo controllato quando la bobina viene disattivata. Senza il diodo di flyback tale energia potrebbe generare tensioni transitorie molto elevate nel circuito.

Infine il sistema include un LED RGB indirizzabile di tipo WS2812 che consente di visualizzare lo stato operativo del MicroBot. Questo LED è controllato direttamente dal microcontrollore attraverso un segnale digitale temporizzato e permette di rappresentare visivamente informazioni come la modalità di comportamento del robot, lo stato della connessione oppure il livello di energia della batteria. Nel complesso l'architettura elettronica del MicroBot rappresenta un sistema cyber-fisico in cui elaborazione digitale, gestione energetica e interazione magnetica sono integrate in un unico dispositivo compatto. Questa struttura costituisce il primo passo concreto verso la realizzazione di uno swarm robotico modulare in cui ogni unità è in grado di ricevere informazioni, elaborare decisioni locali e interagire fisicamente con gli altri robot attraverso campi magnetici controllati.

Paragrafo – Dimensionamento matematico della bobina elettromagnetica del MicroBot

Uno degli elementi più importanti nella progettazione fisica del MicroBot è il sistema elettromagnetico che permette ai moduli robotici di interagire tra loro attraverso forze magnetiche controllate. La bobina elettromagnetica rappresenta infatti l'attuatore principale del sistema di aggancio e separazione tra i robot dello swarm. Per progettare correttamente questo componente è necessario analizzare il comportamento fisico del campo magnetico generato da una corrente elettrica che attraversa una bobina di filo conduttore. Dal punto di vista teorico, il campo magnetico generato da una bobina cilindrica può essere approssimato dalla relazione:

$$B = \mu_0 \cdot (N \cdot I) / L$$

dove B rappresenta l'intensità del campo magnetico generato, μ_0 rappresenta la permeabilità magnetica del vuoto, N rappresenta il numero di spire della bobina, I rappresenta la corrente elettrica che attraversa la bobina e L rappresenta la lunghezza della bobina stessa. La costante μ_0 ha un valore fisico pari a:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

Questo significa che il campo magnetico prodotto aumenta proporzionalmente sia con il numero di spire della bobina sia con l'intensità della corrente elettrica. Nel caso di un micro robot di dimensioni ridotte, il numero di spire può variare tipicamente tra 50 e 300 spire a seconda dello spazio disponibile e del diametro del filo utilizzato. Se consideriamo ad

esempio una bobina con $N = 120$ spire attraversata da una corrente di $I = 0.4$ A e con lunghezza $L = 0.01$ m, il campo magnetico generato può essere stimato come:

$$B = (4\pi \cdot 10^{-7}) \cdot (120 \cdot 0.4) / 0.01$$

che produce un campo magnetico dell'ordine di alcuni millitesla. Tuttavia il campo magnetico non è l'unico parametro rilevante per l'interazione tra i robot. La forza magnetica tra due dipoli magnetici può essere approssimata tramite la relazione:

$$F \approx (\mu_0 \cdot m_1 \cdot m_2) / (4\pi \cdot r^3)$$

dove m_1 e m_2 rappresentano i momenti magnetici dei due sistemi, mentre r rappresenta la distanza tra i due robot. Questa relazione evidenzia che la forza magnetica decresce rapidamente con la distanza, in particolare con il cubo della distanza. Ciò significa che piccole variazioni nella distanza tra i robot possono produrre variazioni molto significative nella forza di attrazione. Il momento magnetico di una bobina può essere stimato tramite la relazione:

$$m = N \cdot I \cdot A$$

dove A rappresenta l'area della sezione della bobina. Se la bobina ha un raggio R , l'area della sezione può essere espressa come:

$$A = \pi \cdot R^2$$

Un altro parametro fondamentale nella progettazione della bobina è la resistenza elettrica del filo utilizzato. La resistenza di un conduttore è descritta dalla legge:

$$R = \rho \cdot (L_{\text{wire}} / A_{\text{wire}})$$

dove ρ rappresenta la resistività del materiale (per il rame circa $1.68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$), L_{wire} rappresenta la lunghezza totale del filo utilizzato nella bobina e A_{wire} rappresenta la sezione trasversale del filo. La resistenza della bobina determina la corrente massima che può attraversare il circuito secondo la legge di Ohm:

$$I = V / R$$

dove V rappresenta la tensione applicata alla bobina. In un MicroBot alimentato da una batteria Li-Po da 3.7 V, la corrente nella bobina sarà quindi limitata sia dalla resistenza del filo sia dalle caratteristiche del circuito di pilotaggio. Oltre alla resistenza, la bobina possiede anche una proprietà chiamata induttanza. L'induttanza rappresenta la capacità del circuito di immagazzinare energia nel campo magnetico. L'energia immagazzinata nella bobina è descritta dalla relazione:

$$E = (1/2) \cdot L \cdot I^2$$

dove L rappresenta l'induttanza della bobina e I rappresenta la corrente che la attraversa. Questa energia viene rilasciata quando la corrente viene interrotta e può generare picchi di tensione nel circuito. Proprio per questo motivo nei circuiti con bobine viene sempre inserito un diodo di flyback che permette alla corrente induttiva di dissiparsi in modo controllato. Nel

contesto del progetto MicroBot, la progettazione della bobina rappresenta quindi un compromesso tra diversi parametri: numero di spire, diametro del filo, resistenza elettrica, corrente massima disponibile e dimensioni fisiche del robot. L'obiettivo è ottenere un campo magnetico sufficientemente forte da permettere l'interazione tra moduli mantenendo al tempo stesso un consumo energetico compatibile con le dimensioni ridotte della batteria. Questo tipo di analisi dimostra come anche un sistema robotico apparentemente semplice richieda una progettazione multidisciplinare che integra elettronica, fisica del magnetismo e ottimizzazione energetica.

Paragrafo – Modello matematico del movimento collettivo dei MicroBot nello swarm

Uno degli aspetti fondamentali del progetto MicroBot è la capacità dei singoli moduli robotici di coordinarsi tra loro per generare comportamenti collettivi complessi. Questo tipo di comportamento emergente è tipico dei sistemi di swarm robotics, nei quali ogni unità segue regole locali relativamente semplici ma l'interazione tra molte unità produce dinamiche globali molto articolate. Dal punto di vista matematico, ogni robot può essere modellato come una particella dinamica nello spazio bidimensionale o tridimensionale. La posizione del robot i -esimo può essere rappresentata dal vettore:

$$x_i(t) = (x_i, y_i)$$

dove x_i e y_i rappresentano le coordinate del robot nel piano e t rappresenta il tempo discreto della simulazione. Il movimento del robot è determinato dalla sua velocità $v_i(t)$, che può essere espressa come:

$$v_i(t) = (v_x, v_y)$$

L'aggiornamento della posizione del robot avviene secondo la relazione cinematica discreta:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t) \cdot \Delta t$$

dove Δt rappresenta il passo temporale della simulazione. Tuttavia la velocità del robot non è costante ma dipende dalle interazioni con gli altri robot dello swarm. In molti modelli di swarm robotics il movimento viene descritto come la somma di tre forze principali: coesione, allineamento e separazione. La forza di coesione tende a mantenere i robot vicini tra loro e può essere modellata come una forza attrattiva verso il centro di massa dei robot vicini. Se indichiamo con N_i l'insieme dei robot vicini al robot i , il centro di massa locale può essere calcolato come:

$$C_i = (1 / |N_i|) \cdot \sum x_j$$

dove la sommatoria è estesa a tutti i robot j appartenenti al vicinato N_i . La forza di coesione può quindi essere espressa come:

$$F_{\text{cohesion}} = k_c \cdot (C_i - x_i)$$

dove k_c rappresenta un coefficiente che determina l'intensità della forza di coesione. La seconda componente del movimento collettivo è la forza di allineamento, che tende a rendere simili le velocità dei robot vicini. Questa forza può essere modellata come la differenza tra la velocità media dei robot vicini e la velocità del robot considerato:

$$V_{\text{avg}} = (1 / |N_i|) \cdot \sum v_j$$

$$F_{\text{align}} = k_a \cdot (V_{\text{avg}} - v_i)$$

dove k_a rappresenta il coefficiente di allineamento. La terza forza fondamentale è la forza di separazione, che impedisce ai robot di collidere tra loro. Questa forza può essere descritta come una repulsione inversamente proporzionale alla distanza tra i robot:

$$F_{\text{sep}} = \sum k_s \cdot (x_i - x_j) / |x_i - x_j|^2$$

dove k_s è il coefficiente di separazione e la sommatoria è calcolata su tutti i robot vicini. Combinando queste tre componenti è possibile descrivere la dinamica complessiva del robot attraverso l'equazione:

$$v_i(t+1) = v_i(t) + F_{\text{cohesion}} + F_{\text{align}} + F_{\text{sep}}$$

Questa equazione rappresenta il modello matematico base utilizzato in molti algoritmi di swarm robotics e riflette direttamente le logiche implementate nella simulazione sviluppata nel codice JavaScript del progetto MicroBot. Una volta calcolata la nuova velocità, la posizione del robot viene aggiornata tramite la relazione cinematica già introdotta. In alcuni casi è inoltre necessario limitare la velocità massima del robot per garantire stabilità numerica nella simulazione. Questo vincolo può essere espresso come:

$$|v_i| \leq v_{\text{max}}$$

dove v_{max} rappresenta la velocità massima consentita per ogni robot. Questo tipo di modello dimostra come comportamenti complessi come onde, vortici, spirali o configurazioni geometriche emergano spontaneamente dall'interazione di regole locali relativamente semplici. Nel progetto MicroBot queste dinamiche collettive vengono visualizzate nel sistema di simulazione sviluppato tramite Canvas e JavaScript, dove ogni robot è rappresentato come una particella dinamica che segue queste equazioni di aggiornamento. In prospettiva, lo stesso modello matematico potrà essere implementato direttamente nei robot fisici tramite microcontrollori, permettendo a ogni MicroBot di calcolare localmente le proprie azioni in base alla posizione dei robot vicini e creando così uno swarm robotico distribuito capace di auto-organizzarsi senza un controllo centrale rigido.

Paragrafo – Modello fisico dell'interazione magnetica tra MicroBot

Nel sistema MicroBot uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista fisico è l'interazione magnetica tra i singoli moduli robotici. Quando un MicroBot attiva la propria bobina elettromagnetica genera un campo magnetico nello spazio circostante che può interagire con i campi magnetici prodotti da altri robot o da magneti permanenti presenti nel sistema. Questa interazione rappresenta il meccanismo principale attraverso il quale i robot possono agganciarsi, respingersi o generare strutture modulari più complesse. Dal punto di vista teorico il campo magnetico prodotto da una corrente elettrica è descritto dalla legge di Biot-Savart. Per un elemento infinitesimo di corrente la legge può essere espressa come:

$$dB = (\mu_0 / 4\pi) \cdot (I \cdot dl \times \hat{r}) / r^2$$

dove dB rappresenta la variazione infinitesima del campo magnetico, μ_0 rappresenta la permeabilità magnetica del vuoto, I rappresenta la corrente elettrica che attraversa il conduttore, dl rappresenta l'elemento infinitesimo di lunghezza del conduttore e r rappresenta la distanza dal punto in cui viene calcolato il campo magnetico. Nel caso di una bobina circolare la distribuzione del campo magnetico può essere semplificata e il campo sull'asse centrale della bobina può essere approssimato tramite la relazione:

$$B = (\mu_0 \cdot N \cdot I) / (2R)$$

dove N rappresenta il numero di spire della bobina, I rappresenta la corrente che attraversa la bobina e R rappresenta il raggio della bobina stessa. Questa relazione mostra chiaramente che il campo magnetico aumenta con il numero di spire e con la corrente elettrica. Nel contesto del MicroBot la corrente disponibile è limitata dalla batteria e dal circuito di pilotaggio, quindi l'ottimizzazione della bobina diventa un problema di progettazione molto importante. L'interazione tra due sistemi magnetici può essere descritta introducendo il concetto di momento magnetico. Il momento magnetico di una bobina è definito come:

$$m = N \cdot I \cdot A$$

dove A rappresenta l'area della superficie racchiusa dalla bobina. Se la bobina ha un raggio R, l'area può essere espressa come:

$$A = \pi \cdot R^2$$

Il momento magnetico rappresenta la capacità del sistema di generare un campo magnetico nello spazio circostante. Quando due dipoli magnetici sono presenti nello stesso spazio si genera una forza magnetica tra di essi. In prima approssimazione la forza tra due dipoli magnetici può essere stimata tramite la relazione:

$$F \approx (\mu_0 \cdot m_1 \cdot m_2) / (4\pi \cdot r^3)$$

dove m_1 e m_2 rappresentano i momenti magnetici dei due sistemi e r rappresenta la distanza tra i due dipoli. Questa equazione mostra che la forza magnetica diminuisce molto rapidamente con l'aumentare della distanza, in particolare con il cubo della distanza. Ciò significa che i MicroBot devono trovarsi relativamente vicini per poter interagire in modo efficace. Oltre alla forza magnetica è possibile definire anche il potenziale energetico

dell'interazione tra due dipoli magnetici. L'energia potenziale del sistema può essere approssimata come:

$$U \approx - (\mu_0 / 4\pi) \cdot (m_1 \cdot m_2) / r^3$$

Il segno negativo indica che il sistema tende naturalmente a configurazioni energeticamente stabili, nelle quali i dipoli magnetici si orientano in modo da minimizzare l'energia del sistema. Questo principio è alla base dei fenomeni di auto-assemblaggio magnetico che possono emergere nello swarm di MicroBot. In altre parole, i robot non devono necessariamente essere controllati con precisione millimetrica per agganciarsi tra loro; è sufficiente portarli a una distanza sufficientemente piccola affinché le forze magnetiche completino spontaneamente l'aggancio. Questo comportamento è estremamente interessante perché permette di progettare sistemi robotici modulari in cui le strutture emergono automaticamente dalle interazioni fisiche tra i moduli. Nel progetto MicroBot, l'interazione magnetica rappresenta quindi non solo un meccanismo di attuazione ma anche una forma di computazione fisica, nella quale le leggi della fisica contribuiscono direttamente all'organizzazione dello swarm robotico.

Paragrafo – Modello energetico del MicroBot e autonomia del sistema

Un aspetto fondamentale nella progettazione di un sistema robotico autonomo di piccole dimensioni è l'analisi del bilancio energetico del dispositivo. Nel caso del MicroBot, l'intero sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio di tipo Li-Po con tensione nominale pari a circa 3.7 volt. La capacità della batteria rappresenta la quantità totale di carica elettrica immagazzinata e viene generalmente espressa in milliampere-ora (mAh). Dal punto di vista fisico l'energia totale disponibile nella batteria può essere stimata tramite la relazione:

$$E = V \cdot Q$$

dove E rappresenta l'energia totale disponibile, V rappresenta la tensione della batteria e Q rappresenta la carica elettrica immagazzinata. Se ad esempio il MicroBot utilizza una batteria da 3.7 V con capacità pari a 500 mAh, la carica totale può essere espressa in ampere-ora come:

$$Q = 0.5 \text{ Ah}$$

L'energia totale disponibile nel sistema può quindi essere stimata come:

$$E = 3.7 \cdot 0.5 = 1.85 \text{ Wh}$$

Per analizzare il comportamento energetico del robot è spesso utile convertire l'energia in Joule, utilizzando la relazione:

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$$

Di conseguenza l'energia totale disponibile diventa:

$$E = 1.85 \cdot 3600 \approx 6660 \text{ J}$$

Questa quantità rappresenta l'energia totale che il MicroBot può utilizzare prima che la batteria si scarichi completamente. Il consumo energetico del robot dipende principalmente dai tre sottosistemi principali: il microcontrollore ESP32, il sistema di attuazione magnetica e il sistema di illuminazione LED. La potenza elettrica assorbita da ciascun componente può essere descritta dalla relazione fondamentale:

$$P = V \cdot I$$

dove P rappresenta la potenza, V la tensione e I la corrente assorbita dal dispositivo. Il microcontrollore ESP32 ha un consumo energetico variabile a seconda dello stato operativo. In modalità di elaborazione con WiFi attivo il consumo tipico può essere stimato nell'intervallo:

$$I_{\text{ESP32}} \approx 80 \text{ mA} - 240 \text{ mA}$$

Se assumiamo una tensione di alimentazione pari a 3.3 V, la potenza assorbita dal microcontrollore può essere approssimata come:

$$P_{\text{ESP32}} = 3.3 \cdot 0.12 \approx 0.4 \text{ W}$$

Un secondo contributo al consumo energetico è rappresentato dalla bobina elettromagnetica utilizzata per generare il campo magnetico. La corrente che attraversa la bobina dipende dalla sua resistenza elettrica secondo la legge di Ohm:

$$I = V / R$$

Se ad esempio la bobina ha una resistenza pari a 8 ohm e viene alimentata con una tensione di 3.7 V, la corrente può essere stimata come:

$$I_{\text{coil}} = 3.7 / 8 \approx 0.46 \text{ A}$$

La potenza dissipata nella bobina può quindi essere calcolata come:

$$P_{\text{coil}} = V \cdot I$$

$$P_{\text{coil}} \approx 3.7 \cdot 0.46 \approx 1.7 \text{ W}$$

Questo valore è significativamente più alto rispetto al consumo del microcontrollore, il che significa che la bobina rappresenta l'elemento più energivoro del sistema. Per questo motivo nei sistemi robotici compatti la bobina viene spesso attivata solo per brevi intervalli temporali, ad esempio tramite segnali PWM o impulsi controllati. Anche il sistema di illuminazione LED contribuisce al consumo energetico del robot. Un LED RGB indirizzabile di tipo WS2812 può assorbire una corrente massima di circa:

$$I_{\text{LED}} \approx 60 \text{ mA}$$

quando tutti i canali colore sono attivi. La potenza assorbita dal LED può quindi essere stimata come:

$$P_{LED} = 3.3 \cdot 0.06 \approx 0.2 \text{ W}$$

La potenza totale del robot può quindi essere stimata come la somma dei contributi dei vari componenti:

$$P_{total} = P_{ESP32} + P_{coil} + P_{LED}$$

Nel caso di funzionamento completo del sistema si ottiene approssimativamente:

$$P_{total} \approx 0.4 + 1.7 + 0.2 \approx 2.3 \text{ W}$$

L'autonomia teorica del robot può quindi essere stimata dividendo l'energia totale della batteria per la potenza media consumata dal sistema:

$$T = E / P$$

Sostituendo i valori precedenti si ottiene:

$$T \approx 6660 \text{ J} / 2.3 \text{ W} \approx 2895 \text{ s}$$

ovvero circa:

$$T \approx 48 \text{ minuti}$$

Questo valore rappresenta una stima conservativa dell'autonomia del robot nel caso di funzionamento continuo della bobina. Nella pratica, poiché la bobina magnetica viene attivata solo in determinati momenti operativi, il consumo medio del robot risulta significativamente inferiore e l'autonomia effettiva può aumentare sensibilmente. L'analisi del modello energetico è quindi fondamentale per la progettazione del MicroBot, poiché permette di dimensionare correttamente la batteria, ottimizzare il consumo energetico dei componenti e garantire un funzionamento stabile del sistema robotico nel tempo.

Paragrafo – Modello termico della bobina elettromagnetica del MicroBot

Nella progettazione del sistema elettromagnetico del MicroBot è necessario considerare non solo il comportamento magnetico della bobina ma anche gli effetti termici generati dal passaggio della corrente elettrica nel conduttore. Quando una corrente attraversa un filo metallico, una parte dell'energia elettrica viene inevitabilmente dissipata sotto forma di calore a causa della resistenza elettrica del materiale. Questo fenomeno è noto come effetto Joule e rappresenta uno dei principali limiti nella progettazione di attuatori elettromagnetici compatti. La potenza dissipata sotto forma di calore in un conduttore può essere descritta dalla relazione:

$$P = I^2 \cdot R$$

dove P rappresenta la potenza termica dissipata, I rappresenta la corrente elettrica che attraversa il filo e R rappresenta la resistenza elettrica del conduttore. Questa relazione mostra che la potenza dissipata cresce con il quadrato della corrente, il che significa che piccoli aumenti di corrente possono produrre incrementi significativi della temperatura della bobina. La resistenza elettrica del filo utilizzato nella bobina dipende dalla lunghezza del conduttore, dalla sezione trasversale del filo e dal materiale utilizzato. La resistenza può essere espressa tramite la relazione:

$$R = \rho \cdot (L_{\text{wire}} / A_{\text{wire}})$$

dove ρ rappresenta la resistività del materiale, L_{wire} rappresenta la lunghezza totale del filo utilizzato per costruire la bobina e A_{wire} rappresenta l'area della sezione del filo. Per il rame, che è il materiale più comunemente utilizzato nelle bobine elettromagnetiche, la resistività ha un valore approssimativo pari a:

$$\rho \approx 1.68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

Una volta nota la potenza dissipata nel filo, è possibile stimare l'aumento di temperatura della bobina utilizzando un modello termico semplificato basato sul bilancio energetico tra potenza generata e potenza dissipata nell'ambiente. In prima approssimazione l'aumento di temperatura può essere stimato tramite la relazione:

$$\Delta T = P / (h \cdot A)$$

dove ΔT rappresenta l'aumento di temperatura rispetto all'ambiente, P rappresenta la potenza dissipata nella bobina, h rappresenta il coefficiente di scambio termico convettivo con l'aria e A rappresenta la superficie attraverso cui il calore viene dissipato. Il coefficiente h dipende dalle condizioni di ventilazione e per piccoli dispositivi elettronici in aria ferma può assumere valori tipici compresi tra:

$$h \approx 5 - 20 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Questo significa che se la potenza dissipata nella bobina è elevata e la superficie disponibile per la dissipazione è ridotta, la temperatura del filo può aumentare rapidamente. Un altro parametro importante nella dinamica termica della bobina è la capacità termica del sistema, che determina la velocità con cui la temperatura varia nel tempo. La quantità di calore accumulata in un corpo può essere descritta dalla relazione:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

dove Q rappresenta il calore accumulato, m rappresenta la massa del materiale, c rappresenta il calore specifico e ΔT rappresenta la variazione di temperatura. Nel caso del rame, il calore specifico ha un valore approssimativo pari a:

$$c \approx 385 \text{ J} / (\text{kg} \cdot \text{K})$$

Questo significa che una bobina con massa molto piccola può riscaldarsi rapidamente anche con potenze relativamente moderate. Per questo motivo nei sistemi robotici miniaturizzati è spesso necessario utilizzare strategie di controllo della corrente per evitare surriscaldamenti. Una soluzione comune consiste nell'attivare la bobina tramite segnali pulsati o modulazione

PWM, in modo da ridurre la potenza media dissipata nel sistema. Se la bobina è attiva solo per una frazione del tempo, la potenza media può essere espressa come:

$$P_{avg} = D \cdot P$$

dove D rappresenta il duty cycle del segnale di controllo. Ad esempio, se la bobina è attiva solo per il 20% del tempo, la potenza media dissipata diventa:

$$P_{avg} = 0.2 \cdot P$$

Questo approccio permette di mantenere il campo magnetico necessario per l'interazione tra i robot riducendo significativamente il riscaldamento del sistema. L'analisi termica della bobina è quindi un passaggio fondamentale nella progettazione del MicroBot, poiché consente di determinare limiti operativi sicuri per la corrente e di garantire che il sistema elettromagnetico possa funzionare in modo affidabile senza danneggiare i componenti elettronici o ridurre la durata della batteria.